Exploding Gradient Problemi

Atıl Samancıoğlu

1 Exploding Gradient Nedir?

Exploding Gradient problemi, geri yayılım (backpropagation) sırasında **gradient değerlerinin aşırı büyümesi** durumudur.

> *Gradient'ler küçülmek yerine kontrolsüz şekilde büyür.*

Bu durum:

- Ağırlıkların çok büyük adımlarla güncellenmesine
- Modelin kararsız hale gelmesine
- Eğitimin tamamen bozulmasına

neden olur.

—

2 Vanishing vs Exploding Gradient

Önceki bölümde öğrendiğimiz **vanishing gradient** ile temel fark:

Vanishing Gradient	Exploding Gradient
Gradient $\to 0$	Gradient $\to \infty$
Öğrenme durur	Öğrenme kontrolden çıkar
Küçük ağırlıklar	Çok büyük ağırlıklar

—

3 Problemi Bir Hikâye Üzerinden Anlayalım

Basit bir ağ düşünelim:

- Input Layer
- Hidden Layer 1 (ReLU)
- Hidden Layer 2 (ReLU)

- Output Layer (Sigmoid)

Amaç:

- Binary classification
- Loss hesapla
- Backpropagation ile ağırlıkları güncelle

—

4 Ağırlık Güncelleme Hatırlatması

Her optimizer'ın kalbinde şu formül vardır:

$$w^{new} = w^{old} - \eta \frac{\partial L}{\partial w}$$

Sorun şu terimde başlar:

$$\frac{\partial L}{\partial w}$$

Bu türev **zincir kuralı** ile hesaplanır.

—

5 Zincir Kuralı Nerede Patlıyor?

Bir ağırlık için türev açılırsa:

$$\frac{\partial L}{\partial w_1} = \frac{\partial L}{\partial o_3} \cdot \frac{\partial o_3}{\partial o_2} \cdot \frac{\partial o_2}{\partial o_1} \cdot \frac{\partial o_1}{\partial w_1}$$

Bu çarpımda dikkat et:

- Her katmanda **ağırlıklar** var
- Her katmanda **aktivasyon türevleri** var

—

6 Sorunun Kaynağı: Büyük Ağırlıklar

Bir katmanda şu ifade vardır:

$$z = o \cdot w + b$$

Türevi aldığımızda:

$$\frac{\partial z}{\partial o} = w$$

Yani:

Her zincir halkasında ağırlık çarpılır.

Şimdi düşün:

- $w = 500$
- $w = 1000$

Bu değerler zincir boyunca çarpılırsa:

$$500 \times 500 \times 500 \Rightarrow \text{devasa bir sayı}$$

—

7 Exploding Gradient Nasıl Oluşur?

Adım adım:

1. Ağırlıklar çok büyük başlatılır
2. Zincir kuralında sürekli çarpılır
3. Gradient değeri aşırı büyür
4. Learning rate küçük olsa bile:

$$\eta \times \text{çok büyük sayı} = \text{hala çok büyük adım}$$

Sonuç:

- Ağırlıklar bir ileri bir geri zıplar
- Loss azalmak yerine artar
- Model asla minimuma yaklaşamaz

—

8 Gradient Descent Üzerinden Sezgisel Bakış

Normalde hedefimiz:

Küçük ve kontrollü adımlarla global minimuma yaklaşmak

Exploding gradient durumunda:

- Adımlar çok büyüktür
- Minimum sürekli aşılır
- Eğitim kararsızdır

Model "yavaşça öğrenmek" yerine "kontrolden çıkar."

—

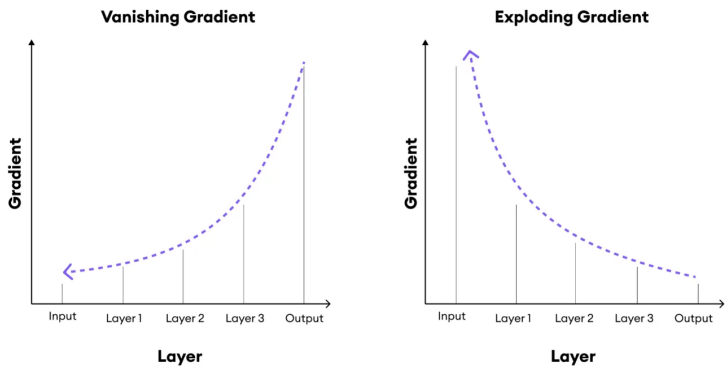

Figure 1: Exploding vs Vanishing Gradient

9 Exploding Gradient Neden Olur?

En yaygın sebepler:

- Yanlış weight initialization
- Çok derin ağlar
- Uygunsuz learning rate
- RNN gibi zaman bağımlı modeller

Ama en kritik sebep:

Ağırlıkların çok büyük başlatılması

—

10 Bu Problemi Nasıl Önleriz?

Exploding gradient doğrudan şunu öğretir:

Ağırlıkları rastgele ama bilinçli başlatmalıyız.

Bu yüzden araştırmacılar:

- Xavier Initialization
- He Initialization
- Gradient Clipping

gibi teknikleri geliştirmiştir.

—

11 Özet

- Exploding Gradient = gradient'lerin kontrolsüz büyümesi
- Ana sebep: büyük ağırlıklar
- Zincir kuralı bu büyümeyi katlar
- Eğitim tamamen kararsız hale gelir

  Derin öğrenmede sorun çoğu zaman modelde değil, başlangıçtadır.

—

12 Bir Sonraki Bölüm

Bir sonraki dökümanda:

- Weight Initialization teknikleri
- Xavier Initialization
- He Initialization
- Hangi aktivasyonla hangisi kullanılır?

detaylı olarak incelenecektir.